Module 2 — Les lettres en mathématiques

Comprendre à quoi sert le « x », remplacer, réduire, distribuer

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Remise à niveau 3e — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je comprends pourquoi on utilise des lettres en mathématiques.
- ☐ Je sais calculer la valeur d'une expression quand on me donne la valeur de la lettre.
- ☐ Je connais les conventions d'écriture ($3x$, x^2, $xy\ldots$).
- ☐ Je sais réduire une expression en regroupant les termes semblables.
- ☐ Je sais développer une expression avec la distributivité simple.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Il faut savoir additionner et multiplier des nombres, y compris des nombres négatifs ($-3+5=2$, $-2\times 4=-8$). Si les nombres négatifs sont flous, relis-les avant de commencer : tout le module repose dessus.

1. Le cours

COURS — Pourquoi une lettre ?

Une lettre sert à désigner un nombre qu'on ne connaît pas encore, ou un nombre qui peut changer. On l'appelle une **variable** (parce que sa valeur peut varier).

Exemple concret. Un cinéma fait payer 9 € la place.

— Pour 1 place : $9\times 1=9$ €.

— Pour 4 places : $9\times 4=36$ €.

— Pour n places : $9\times n$, qu'on écrit $9n$ euros.

L'expression $9n$ résume *tous* les cas d'un seul coup. C'est exactement ça, l'intérêt des lettres : écrire une règle générale au lieu de refaire le calcul à chaque fois.

COURS — Les conventions d'écriture

En mathématiques, on supprime le signe $\times$ dès que c'est possible :

On écrit	Cela veut dire	Remarque
$3x$	$3\times x$	le nombre s'écrit toujours *avant* la lettre
xy	$x\times y$	entre deux lettres, le $\times$ disparaît aussi
x^2	$x\times x$	« x au carré »
$2x^2$	$2\times x\times x$	attention : le carré ne porte que sur le x
x	$1\times x$	on n'écrit jamais $1x$
$-x$	$-1\times x$	on n'écrit jamais $-1x$

En revanche, on **garde** le signe $\times$ entre deux nombres : 3×5 ne s'écrit pas 35 !

COURS — Calculer la valeur d'une expression

Quand on donne la valeur de la lettre, on la **remplace** partout, puis on calcule en respectant les priorités opératoires.

Rappel des priorités : d'abord les parenthèses, puis les puissances (les carrés), puis les multiplications et divisions, et enfin les additions et soustractions.

Exemple — Calculer $A = 3x + 5$ pour $x = 4$

On remplace x par 4 :

$$A = 3 \times 4 + 5 = 12 + 5 = 17.$$

Pourquoi ? On fait la multiplication avant *l'addition : c'est la règle de priorité. Si on avait fait* $3 + 5 = 8$ *puis* $8 \times 4 = 32$*, on aurait eu faux.*

COURS — Réduire : regrouper ce qui se ressemble

On peut additionner deux termes uniquement s'ils ont **exactement la même partie en lettres**. On dit qu'ils sont **semblables**.

$3x + 5x = 8x$ (comme 3 pommes + 5 pommes = 8 pommes)

$3x + 5y$ ne se réduit pas (des pommes et des poires)

$3x + 5x^2$ ne se réduit pas (x et x^2 ne sont pas la même chose)

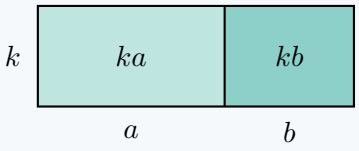
Réduire une expression, c'est regrouper tous les termes semblables entre eux.

COURS — Développer avec la distributivité

Un produit devant une parenthèse se distribue sur **chaque** terme de la parenthèse :

$$k(a + b) = ka + kb \quad \text{et} \quad k(a - b) = ka - kb$$

Pourquoi ? Prends un rectangle de hauteur k formé de deux morceaux de largeurs a et b. Son aire totale vaut $k \times (a + b)$, mais aussi la somme des deux aires $ka + kb$. C'est la même surface, donc les deux écritures sont égales.



À RETENIR PAR CŒUR

- $3x$ veut dire $3 \times x$. x^2 veut dire $x \times x$.
- On ne peut regrouper que des termes ayant la **même** partie littérale.
- $k(a + b) = ka + kb$: le facteur touche **tous** les termes de la parenthèse.
- Pour calculer une valeur : je remplace, puis j'applique les priorités.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Calculer la valeur d'une expression

Étape 1 — Réécrire l'expression en remettant les signes $\times$
$3x + 5$ devient $3 \times x + 5$. Cette étape évite énormément d'erreurs.

Étape 2 — Remplacer la lettre par sa valeur, entre parenthèses
Les parenthèses sont indispensables si la valeur est négative.

Étape 3 — Calculer en respectant les priorités

Exemple : calculer $B = 2x^2 - 3x$ pour $x = -2$.

$$B = 2 \times (-2)^2 - 3 \times (-2) = 2 \times 4 + 6 = 8 + 6 = 14.$$

Pourquoi ? $(-2)^2 = (-2) \times (-2) = +4$. Sans les parenthèses on aurait écrit $-2^2 = -4$, ce qui est un nombre différent.

MÉTHODE — Réduire une expression

Étape 1 — Repérer les familles de termes
Les termes en x^2 ensemble, les termes en x ensemble, les nombres seuls ensemble.

Étape 2 — Additionner les coefficients de chaque famille
En gardant bien le signe qui précède chaque terme.

Étape 3 — Écrire le résultat, du degré le plus haut au plus bas

Exemple : réduire $C = 4x + 7 - 6x + 2 + 3x^2$.

Termes en x^2 : $3x^2$. Termes en x : $4x - 6x = -2x$. Nombres : $7 + 2 = 9$.

$$C = 3x^2 - 2x + 9.$$

MÉTHODE — Développer $k(a + b)$

Étape 1 — Tracer mentalement deux flèches depuis le facteur
Une vers chaque terme de la parenthèse.

Étape 2 — Multiplier le facteur par chaque terme, en gardant les signes

Étape 3 — Réduire si c'est possible

Exemple : développer puis réduire $D = 5(x + 3) - 2(x - 1)$.

$$D = 5 \times x + 5 \times 3 \; - \; (2 \times x - 2 \times 1) = 5x + 15 - 2x + 2 = 3x + 17.$$

Pourquoi ? Le -2 devant la parenthèse change le signe de tous *les termes qu'elle contient : $-2 \times (-1) = +2$.*

ERREURS À NE PAS FAIRE

— $3x + 5$ ne fait **pas** $8x$. On ne peut pas additionner un « x » et un nombre seul.

— $x + x = 2x$ (et non x^2). $x \times x = x^2$ (et non $2x$).

— $-2(x-3)$ donne $-2x+6$, et non $-2x-6$. Attention au signe du deuxième terme.

— Pour $x=-3$, écris $(-3)^2=9$ avec les parenthèses. Sans elles, $-3^2=-9$.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Traduire en langage mathématique NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Écris chaque expression sans le signe $\times$.

a) $5 \times a$

b) $x \times y$

c) $7 \times b \times b$

d) $1 \times t$

Exercice 2 — Remplacer et calculer NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule la valeur de chaque expression pour $x=3$.

a) $A=4x$

b) $B=x+10$

c) $C=2x-1$

d) $D=x^2$

Exercice 3 — Réduire NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Réduis chaque expression.

a) $5x+3x$

b) $9a-4a$

c) $2y+7+3y$

d) $6x+4-6x$

Exercice 4 — Développer NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Développe chaque produit.

a) $3(x+2)$

b) $5(a-4)$

c) $x(x+1)$

d) $-2(y+6)$

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Valeurs négatives

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Calcule la valeur de $E = 3x^2 - 2x + 1$ pour :

a) $x = 2$

b) $x = 0$

c) $x = -1$

Exercice 6 — Développer puis réduire

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

a) $F = 4(x + 3) + 2x$

b) $G = 7(a - 2) - 3(a + 1)$

c) $H = x(x + 5) - x^2$

Exercice 7 — Mettre en équation une situation

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un carnet coûte x euros. Un stylo coûte 2 € de moins qu'un carnet.

1. Exprime le prix d'un stylo en fonction de x.
2. Exprime le prix de 3 carnets et 4 stylos en fonction de x, puis réduis.
3. Calcule ce prix total si le carnet coûte 5 €.

Exercice 8 — Périmètre d'une figure

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un rectangle a une longueur de $x + 4$ centimètres et une largeur de x centimètres.

1. Exprime son périmètre en fonction de x, puis réduis.
2. Calcule ce périmètre pour $x = 6$.

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Tester une égalité

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

On considère $A = 2(x + 3) + 4$ et $B = 2x + 10$.

1. Calcule A et B pour $x = 1$, puis pour $x = 5$.
2. Que remarques-tu ?
3. Démontre-le en développant A.

Exercice 10 — Trouver l'erreur

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Un élève a écrit :

$$3(x - 2) - (x + 1) = 3x - 6 - x + 1 = 2x - 5.$$

Il y a une erreur. Trouve-la, explique-la, puis donne le résultat correct.

Exercice 11 — Programme de calcul

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Voici un programme de calcul : *« Choisis un nombre. Ajoute* 5. *Multiplie le résultat par* 2. *Retire le double du nombre de départ. »*

1. Teste-le avec 4, puis avec 10.
2. Exprime le résultat en fonction du nombre de départ x, puis réduis.
3. Explique ce que tu observes.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Le jardin de M. Martin

M. Martin possède un jardin rectangulaire de largeur x mètres et de longueur $x + 5$ mètres.

1. Exprime le périmètre P du jardin en fonction de x, puis réduis. *(3 points)*
2. Calcule P pour $x = 8$. *(2 points)*
3. Il souhaite entourer son jardin d'un grillage vendu 12 € le mètre. Exprime le prix C du grillage en fonction de x, puis réduis. *(3 points)*
4. Il ajoute une allée : il retire une bande de 2 mètres de large sur la longueur. Exprime la nouvelle largeur, puis le nouveau périmètre en fonction de x. *(3 points)*
5. M. Martin affirme : « Si je double la largeur, le périmètre double aussi. » Vérifie avec $x = 8$ puis $x = 16$, et explique pourquoi il se trompe. *(4 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $5a$ **b)** xy **c)** $7b^2$ **d)** t

Pour d) : on n'écrit jamais $1t$, le coefficient 1 est sous-entendu.

Correction — Exercice 2

a) $A = 4 \times 3 = 12$
b) $B = 3 + 10 = 13$
c) $C = 2 \times 3 - 1 = 6 - 1 = 5$
d) $D = 3^2 = 3 \times 3 = 9$

Correction — Exercice 3

a) $5x + 3x = 8x$
b) $9a - 4a = 5a$
c) $2y + 3y + 7 = 5y + 7$ (le 7 reste seul, il n'a pas de partenaire)
d) $6x - 6x + 4 = 4$ (les termes en x se sont annulés)

Correction — Exercice 4

a) $3(x+2) = 3x+6$
b) $5(a-4) = 5a-20$
c) $x(x+1) = x^2+x$
d) $-2(y+6) = -2y-12$

Correction — Exercice 5

a) $E = 3\times 2^2 - 2\times 2 + 1 = 3\times 4 - 4 + 1 = 12 - 4 + 1 = 9$
b) $E = 3\times 0^2 - 2\times 0 + 1 = 1$
c) $E = 3\times(-1)^2 - 2\times(-1) + 1 = 3\times 1 + 2 + 1 = 6$

Le point délicat de c) : $(-1)^2 = +1$, et $-2\times(-1) = +2$.

Correction — Exercice 6

a) $F = 4x + 12 + 2x = 6x + 12$
b) $G = 7a - 14 - 3a - 3 = 4a - 17$
c) $H = x^2 + 5x - x^2 = 5x$

Correction — Exercice 7

1. Prix d'un stylo : $x - 2$ euros.
2. $3\times x + 4\times(x-2) = 3x + 4x - 8 = 7x - 8$ euros.
3. Pour $x = 5$: $7\times 5 - 8 = 35 - 8 = 27$ €.

Vérification : 3 carnets à 5 € font 15 €, 4 stylos à 3 € font 12 €, soit 27 €. Cohérent.

Correction — Exercice 8

1. $P = 2\times(x+4) + 2\times x = 2x + 8 + 2x = 4x + 8$ cm.
2. Pour $x = 6$: $P = 4\times 6 + 8 = 24 + 8 = 32$ cm.

Correction — Exercice 9

1. Pour $x = 1$: $A = 2\times 4 + 4 = 12$ et $B = 2 + 10 = 12$.
Pour $x = 5$: $A = 2\times 8 + 4 = 20$ et $B = 10 + 10 = 20$.
2. On obtient à chaque fois la même valeur : A et B semblent toujours égales.
3. $A = 2(x+3) + 4 = 2x + 6 + 4 = 2x + 10 = B$. **Les deux expressions sont égales pour toute valeur de x.**

Tester sur deux exemples ne prouve rien : seul le développement démontre l'égalité.

Correction — Exercice 10

L'erreur est sur le dernier terme. Le signe $-$ devant $(x+1)$ change le signe de **tous** les termes de la parenthèse :

$$-(x+1) = -x - 1 \quad \text{et non} \quad -x + 1.$$

Le calcul correct est :

$$3(x-2) - (x+1) = 3x - 6 - x - 1 = 2x - 7.$$

Correction — Exercice 11

1. Avec 4 : $4+5=9$, puis $9\times 2=18$, puis $18-8=10$.
Avec 10 : $10+5=15$, puis $15\times 2=30$, puis $30-20=10$.
2. Avec x : $x+5$, puis $2(x+5)=2x+10$, puis

$$2x+10-2x=10.$$

3. Le résultat est **toujours** 10, quel que soit le nombre choisi au départ : les termes en x s'éliminent. C'est un « tour de magie » mathématique, et le calcul littéral permet de l'expliquer.

Correction — Exercice bilan

1. $P=2\times x+2\times(x+5)=2x+2x+10=4x+10$ mètres.

2. Pour $x=8$: $P=4\times 8+10=32+10=42\,\text{m}$.

3. $C=12\times P=12(4x+10)=48x+120$ euros.

Vérification pour $x=8$: $48\times 8+120=384+120=504\,€$, soit bien 42×12.

4. Nouvelle largeur : $x-2$ mètres. Le nouveau périmètre vaut

$$P'=2(x-2)+2(x+5)=2x-4+2x+10=4x+6 \text{ mètres.}$$

5. Pour $x=8$: $P=4\times 8+10=42\,\text{m}$. Pour $x=16$: $P=4\times 16+10=74\,\text{m}$.

Or $2\times 42=84\neq 74$: **le périmètre n'a pas doublé**.

Explication. Doubler la largeur ne double pas la longueur : quand x passe de 8 à 16, la longueur passe de 13 à 21 mètres, ce qui n'est pas un doublement. Dans l'expression $4x+10$, seul le terme $4x$ double ; le $+10$, lui, ne bouge pas. C'est ce terme constant qui casse la proportionnalité.